JMD LEARNING · ¿DIFÍCIL DE EXPLICAR? ¡NO! · SESIÓN DE VIDEO

Manual de Backlot

El estudio de OpenMontage para hacer videos con un agente de IA: elegir modelos, ver lo que se gasta, seguir cada etapa con su skill, hacer un tutorial dibujado con p5.js y GSAP, y animar un personaje que corre.

1. Qué es Backlot
2. IA, agente, MCP y skill en una página
3. La pantalla, parte por parte
4. Hablar con el agente
5. Elegir con qué se genera
6. Consumo: lo que se gasta
7. La ruta: qué se hace y con qué skill
8. Receta «tutorial p5 + GSAP»
9. Personaje corriendo
10. Cuando algo falla
11. La copia «solo ver» del LIVE
12. Para el instructor: arrancar en tu Mac
13. Referencia de herramientas

1. Qué es Backlot

Backlot es el tablero de **OpenMontage**, un estudio de video de código abierto. Tú le dices a un agente qué video quieres; el agente lo produce por etapas (idea, guion, escenas, render…) y Backlot te muestra cada etapa, lo que se generó y lo que falta. En las etapas importantes el agente se detiene y espera tu aprobación: nada se gasta sin tu «sí».

En este taller el agente es **DeepSeek Harness** y todo lo que se genera con IA (video, imágenes, voz y música) pasa por **OpenRouter**, con una sola clave. Lo que se puede dibujar con código, como un tutorial hecho con p5.js y GSAP, no se genera ni cuesta.

2. IA, agente, MCP y skill en una página

Palabra	Qué es	Dónde lo ves en Backlot
IA (modelo)	Un programa que lee tu mensaje y predice la respuesta palabra por palabra. Sola, responde; no actúa.	DeepSeek, el «cerebro» del agente. También los modelos de video, imagen, voz y música que eliges.
Agente	Una IA dentro de un bucle: piensa, usa una herramienta, mira el resultado y repite hasta terminar.	La barra de abajo: «Trabajando», sus pasos, sus preguntas y permisos.
Herramienta	Algo concreto que el agente puede hacer: renderizar, generar una imagen, mezclar audio.	Las etiquetas grises de cada etapa en la ruta (por ejemplo «render HTML → MP4»).

MCP	El enchufe estándar para conectar un agente con apps y datos. Un conector MCP sirve para cualquier agente que lo soporte.	DeepSeek Harness acepta servidores MCP; así se le suman herramientas sin tocar su código.
Skill	Una receta guardada: instrucciones que el agente carga cuando las necesita. Se le enseña una vez y lo hace siempre igual.	Cada etapa de la ruta dice qué skill la hace, por ejemplo `render-director`.

3. La pantalla, parte por parte

- **Biblioteca** (inicio): tus producciones. «Crear con el agente» empieza una nueva y abre su tablero.
- **Columna de etapas** (izquierda): cada etapa con su estado. Clic para verla.
- **Contenido de etapa / Visor y storyboard** (centro): lo que produjo la etapa. El visor reproduce imágenes, audio y video.
- **Sala de revisión** (derecha del centro): cuando una etapa espera tu aprobación aparece aquí la pregunta con «Aprobar y seguir» o «Pedir cambios».
- **Ruta** (botón arriba a la derecha): el panel «Qué se hace y con qué skill». Ver la sección 7.
- **Barra del agente** (abajo): estado del agente, el **medidor de consumo**, el botón **OpenRouter** y la caja para escribirle.

4. Hablar con el agente

Escribe en la caja de abajo y pulsa Enter (Mayús + Enter hace un salto de línea). Mientras trabaja verás «Trabajando», un reloj y la lista de pasos en palabras simples. «Detener» corta lo que esté haciendo.

- **Permisos:** si el agente quiere hacer algo fuera de su carpeta, la conversación se abre sola con «Permitir una vez» o «Rechazar». Lee la orden antes de permitirla.
- **Aprobaciones:** las etapas con candado esperan tu decisión en la sala de revisión. Aprobar avanza; «Pedir cambios» le devuelve la etapa con tu nota.
- **Pide con seis partes:** qué quieres, para quién, cómo debe verse, cuánto dura, qué no quieres y cómo sabrás que está bien. Un pedido claro ahorra vueltas y dinero.

> El agente recibe en cada mensaje las reglas del tablero: qué modelos usar, cuánto cuesta cada uno, que debe cotizar antes de generar y esperar tu «sí», y que lo que se puede dibujar con código no se genera.

5. Elegir con qué se genera

El botón **OpenRouter** de la barra abre «Con qué se genera». La lista sale en vivo del catálogo de OpenRouter, con precio, y se actualiza cada hora. Arriba van los recomendados; debajo, todos.

Tipo	Qué eliges	Cómo se cobra
Video	Modelo (Veo 3.1 Lite, Fast o normal, Kling, Wan, Seedance, Grok, Runway, Hailuo…), duración, resolución y si lleva sonido.	Por segundo. El panel muestra el costo de un clip con lo que elegiste. Los marcados «≈» cobran por tokens y son aproximados.
Imágenes	Modelo para personajes, fondos y poses.	Por imagen. En los que cobran por tokens (Gemini, GPT Image) el precio es aproximado y puede subir con calidad alta.
Voz	Modelo de voz (TTS).	Por letras leídas; suele ser menos de un centavo por minuto.
Música	Modelo de música (Lyria Clip o Pro).	Por pista: unos US$ 0,04 (clip de 30 s) o US$ 0,08 (canción).

Si el modelo no admite la duración o la resolución elegida, el panel la ajusta sola a la más cercana. La herramienta de video también rechaza combinaciones que el modelo no soporta, antes de cobrar nada.

6. Consumo: lo que se gasta

El medidor de la barra siempre está a la vista. El número grande es lo gastado **en este video**; al lado, los saldos (OR = OpenRouter, DS = DeepSeek). El punto se pone de color de alerta cuando un saldo está bajo. Haz clic para ver el detalle:

- **Este video:** lo gastado en OpenRouter desde que abriste esta producción, lo gastado por el agente (DeepSeek) y el total.
- **OpenRouter:** saldo, gastado hoy y gastado desde que abriste Backlot.
- **DeepSeek:** saldo del agente (aparece cuando el agente está conectado).

Se actualiza solo cada 15 segundos. La clave nunca se muestra: el tablero solo lee números.

7. La ruta: qué se hace y con qué skill

El panel de la derecha muestra todas las etapas de la receta, en orden y alineadas sobre una línea. Cada etapa dice:

- su **número y nombre**, y si lleva **aprobación**;
- su **estado**: Pendiente, En curso, Espera tu respuesta, Hecha o Falló (con el error);
- la **skill** que la hace y, en una línea, qué hace;
- las **herramientas** que puede usar, en palabras simples (las de borde son obligatorias).

La etapa actual va resaltada y el botón «Ruta» resume dónde estás: por ejemplo «3/6 · Storyboard · skill storyboard-director».

8. Receta «tutorial p5 + GSAP»

Un tutorial dibujado entero con código: no se genera video con IA y no cuesta saldo de OpenRouter. Sirve para explicar conceptos (como «¿Qué es un agente?») con el estilo JMD: portada, pasos numerados, un lienzo que dibuja cada idea, subtítulos, barra de progreso y cierre con el logo. Sale en horizontal (1920 × 1080) o vertical (1080 × 1920, para estados).

#	Etapa	Skill	Qué pasa	¿Aprobación?
1	Idea y brief	idea-director	Tema, público, mensaje central, duración y formato.	Sí
2	Guion	script-director	Todo el texto en pantalla, con su tiempo. No hay voz: el texto es el guion.	Sí
3	Storyboard	storyboard-director	Qué dibuja p5 en cada escena y qué se mueve.	Sí
4	Escenas p5 + GSAP	sketch-director + p5-hyperframes	Convierte guion y storyboard en el archivo `tutorial.json` y en el HTML del video.	No
5	Render y verificación	render-director	Revisión previa, render a MP4 y comprobación del resultado.	No
6	Revisión final	review-director	Ves el video completo y lo apruebas.	Sí

Cómo pedirlo

```
Quiero un tutorial p5 + GSAP de 30 s, horizontal, para alumnos que empiezan:
«¿Qué es un agente?». Cuatro pasos: IA, agente, MCP y skill. Una frase por paso,
un dibujo simple que se mueva, estilo JMD (crema y naranja). Sin voz.
```

Por qué no falla la secuencia

- **Un solo reloj.** La línea de tiempo de GSAP manda; p5 dibuja el cuadro que corresponde a ese instante. Cualquier cuadro puede renderizarse en cualquier orden y sale igual.
- **Revisión antes de renderizar.** Bloquea lo que rompe un render: números al azar sin semilla, relojes propios (`millis`, `frameCount`, `requestAnimationFrame`), librerías desde internet o un HTML desactualizado. Los problemas se explican en español.
- **Un reintento.** Si el render falla por algo pasajero, se repite una vez. Si falla la revisión, no se reintenta: hay que corregir.
- **Comprobación final.** Duración y tamaño del MP4, que cada escena tenga dibujo y movimiento, y que dos instantes renderizados en distinto orden den exactamente la misma imagen.

El archivo `tutorial.json`

```
{
  "titulo_video": "¿Qué es un agente?", "formato": "horizontal", "fps": 30,
  "marca":   { "nombre": "JMD Learning", "curso": "Agentes con IA" },
  "portada": { "kicker": "TUTORIAL", "titulo": "¿Qué es <b>un agente</b>?",
"duracion": 3.5, "boceto": "portada" },
  "pasos": [
    { "id": "ia", "etiqueta": "IA", "titulo": "La IA",
      "texto": "Un modelo que lee tu mensaje y <b>predice</b> la respuesta.",
      "subtitulos": ["Sola, la IA responde. Todavía no actúa."],
      "duracion": 5, "boceto": "ia" }
  ],
  "cierre":  { "titulo": "IA + bucle + MCP + skills = <b>agente</b>", "url": "jmd-
learn.online", "duracion": 3.5, "boceto": "cierre" }
}
```

`boceto` es el nombre del dibujo p5 de esa escena. Para música, agrega `"audio": {"musica": "ruta/a/pista.mp3"}`.

---

9. Personaje corriendo

Para animar un personaje propio: se genera con IA una hoja de referencia y sus poses de carrera, se recortan y alinean, y se animan con p5 + GSAP.

1. **Cotizar.** El agente dice cuántas imágenes, con qué modelo y el total, y espera tu «sí». Ejemplo: 9 imágenes (1 referencia + 8 poses) a ≈ US$ 0,04 = ≈ US$ 0,35.
2. **Diseñar al personaje.** Una hoja de referencia (de frente y de perfil) sobre un fondo de un solo color plano, por ejemplo verde puro.
3. **Las 8 poses.** De perfil, mirando a la derecha: contacto, bajada, paso y subida con cada pierna. Cada pose se genera con la hoja de referencia para que no cambien la cara, la ropa ni las proporciones.
4. **Armar la hoja de sprites** con `sprite_ciclo` (local y gratis): quita el fondo, alinea los pies sobre una misma línea y el torso en una misma vertical, iguala tamaños y entrega la hoja PNG, los cuadros sueltos, una vista previa en GIF o MP4 y una «piel de cebolla» para revisar la alineación.
5. **Animarlo.** En la escena p5, el cuadro que se dibuja sale del tiempo de la línea de GSAP: `cuadro = floor(t × fps) mod 8`. Así corre igual en cualquier render.

> Repetir una pose también cuesta y también se cotiza. Si una sale mal, pide solo esa; no regeneres las ocho.

---

10. Cuando algo falla

Ves esto	Qué significa	Qué hacer

«Falta la clave» en OpenRouter	No hay `OPENROUTER_API_KEY` en el `.env` de OpenMontage.	Ponla con tu editor en ese archivo y vuelve a abrir el panel.
Medidor con punto de alerta	Saldo bajo en OpenRouter o DeepSeek.	Recarga antes de generar; un clip de Veo Lite de 4 s cuesta unos US$ 0,12.
«precio no publicado»	OpenRouter no da el precio de ese modelo.	El agente debe pedirte confirmación; mejor elige uno con precio.
Etapa en «Falló»	Una herramienta dio error.	Lee el error en la ruta y pídele al agente que lo corrija. En el tutorial p5 suele ser la revisión previa: te dice qué corregir y en qué línea.
«Trabajando» mucho rato	Un render o una descarga tarda.	Espera; si pasa de varios minutos sin pasos nuevos, «Detener» y vuelve a pedir.
«No hay conexión con tu agente»	DeepSeek Harness está cerrado.	Escríbele un mensaje: Backlot lo vuelve a abrir.

11. La copia «solo ver» del LIVE

En la escena «El estudio por dentro» del LIVE ves una copia grabada del tablero real con tres producciones: el tutorial «¿Qué es un agente?», «Mi cafetería de barrio» y la investigación del colibrí. Puedes recorrer las etapas, abrir la ruta de skills, el medidor (sin saldos de cuenta) y el panel de modelos, y reproducir los videos. No se aprueba, no se escribe y el agente no corre: Backlot no tiene usuarios ni contraseña y su agente ejecuta órdenes en la máquina, así que la versión completa solo corre en el equipo del instructor o, más adelante, en un aula aislada por alumno.

12. Para el instructor: arrancar en tu Mac

```
cd ~/Downloads/OpenMontage
.venv/bin/python -m backlot serve --port 4799     # el tablero en
http://127.0.0.1:4799
# o, para abrir el navegador directamente en una producción:
.venv/bin/python -m backlot open tutorial-p5-demo
```

- El agente (DeepSeek Harness) se abre solo con el primer mensaje o con «Crear con el agente». Reiniciar Backlot no corta al agente.
- La clave de OpenRouter va en `~/Downloads/OpenMontage/.env` (`OPENROUTER_API_KEY=`). Con `OPENMONTAGE_SOLO_PROVEEDOR=openrouter` ningún otro proveedor de pago queda disponible.
- Render del tutorial a mano:

```
.venv/bin/python -c "from tools.video.p5_tutorial import P5Tutorial as T;
print(T().execute({
  'operation': 'render', 'workspace_path': 'projects/tutorial-p5-
demo/hyperframes',
  'output_path': 'projects/tutorial-p5-demo/renders/que-es-un-agente.mp4'}).data)"
```

- Actualizar la copia del LIVE: `node lms/scripts/exportar-estudio.mjs …` con Backlot encendido y luego `sh lms/scripts/publicar-estudio-ver.sh` (solo contenido, sin reinicio).

13. Referencia de herramientas

Herramienta	Para qué	Datos principales
`p5_tutorial`	Tutorial dibujado con p5 + GSAP.	`operation` : scaffold, build, preflight, render, verify · `workspace_path` · `output_path`
`hyperframes_compose`	Render de HTML a MP4.	Lo usa `p5_tutorial` por dentro (`render_existing`).
`openrouter_image`	Imágenes con IA.	`prompt` , `model` , `n` , `aspect_ratio` , `reference_images` , `seed` , `project_dir`
`sprite_ciclo`	Hoja de sprites desde cuadros sueltos.	`frames` o `frames_dir` , `fps` , `key_color` , `align_x` , `align_y` , `preview` , `onion_skin`
`openrouter_video`	Clips de video con IA.	`prompt` , `model` (cualquiera del catálogo), `duration` , `resolution` , `aspect_ratio` , `generate_audio` , `image_path`
`openrouter_tts` / `openrouter_music`	Voz y música.	`text` o `prompt` , `model` , `voice`

Skills de la receta: `executive-producer` , `idea-director` , `script-director` , `storyboard-director` , `sketch-director` , `p5-hyperframes` , `render-director` , `review-director` (en `skills/pipelines/tutorial-p5-gsap/`). Personaje: `skills/creative/personaje-corriendo.md` .

Backlot y OpenMontage son software libre (AGPL-3.0). Precios de OpenRouter tomados del catálogo en vivo el 9 de noviembre de 2026; pueden cambiar. JMD Learning · jmd-learn.online